

ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
Технические условия

ПАВЕТРАВОДЫ МЕТАЛІЧНЫЯ ВЕНТЫЛЯЦЫЙНЫЯ
Тэхнічныя ўмовы

Издание официальное

УДК 697.922:006.354(476)

МКС 91.140.30

КП 03

Ключевые слова: воздухопроводы металлические вентиляционные, части фасонные, фланцы, бандажи, ниппели, соединения фальцевые

ОКП РБ 29.23

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Металлические и деревянные конструкции» (ТКС 09)

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 56

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства стандарт входит в блок 4.02 «Теплоснабжение и холодоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Госстандарт, 2009

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	3
4 Технические требования	4
5 Требования безопасности	9
6 Правила приемки	10
7 Методы контроля	10
8 Транспортирование и хранение	10
9 Гарантии изготовителя	11
Приложение А (обязательное) Методика проведения испытаний воздуховодов и фасонных частей по определению класса плотности	12
Библиография	15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
Технические условия**ПАВЕТРАВОДЫ МЕТАЛІЧНЫЯ ВЕНТЫЛЯЦЫЙНЫЯ**
Тэхнічныя ўмовыVentilation metallic air conduits
Specifications

Дата введения 2009-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные металлические воздуховоды (далее — воздуховоды) и фасонные части к ним, предназначенные для систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха (далее — вентиляции), аспирации и пневмотранспорта (далее — аспирации) в зданиях различного назначения.

Воздуховоды предназначены для перемещения воздушной среды с различной влажностью, запыленностью, содержанием химически активных и нейтральных газов, паров и пыли с температурой от 223 К (минус 50 °С) до 353 К (80 °С), за исключением воздуховодов из металлопласта, которые применяются при температуре от 243 К (минус 30 °С) до 333 К (60 °С).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):¹⁾

СТБ 1133-98 Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром и измерениями. Общие требования

СТБ 8003-93 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТБ 8014-2000 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

¹⁾ СНБ имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.035-84 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия

ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия

ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 9109-81 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия

ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16523-89 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24025-80 Мастика невысыхающая 51-Г-7. Технические условия

ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 24751-81 Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия

ГОСТ 25670-83 Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

3.1 Воздуховоды подразделяются на типы:

а) по назначению:

- 1) для систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха (ВВ);
- 2) для систем аспирации и пневмотранспорта (ВА);

б) по классу плотности:

- 1) плотные (П);
- 2) нормальные (Н);

в) в зависимости от материала, из которого изготовлен воздуховод:

- 1) нержавеющая сталь (НЖ);
- 2) оцинкованная сталь (ОЦ);
- 3) черная (кровельная) сталь (Ч);
- 4) титан и его сплавы (Т);
- 5) алюминий и его сплавы (Ал);
- 6) металлопласт (МП);

г) по способу изготовления:

- 1) фальцевые (Ф);
- 2) сварные (С);

д) по виду продольного шва:

- 1) с продольным швом (п);
- 2) со спиральным швом (с);

е) по способу соединения между собой и фасонными частями:

- 1) фланцевые (фл);
- 2) бесфланцевые, с использованием следующих способов:
 - бандажный (б);
 - ниппельный (н);
 - раструбный (р);
 - телескопический (т);
 - реечный (р);
 - на шинах (ш);

ж) по геометрической форме поперечного сечения воздуховода:

- 1) прямоугольного сечения;
- 2) круглого сечения.

3.2 Условное обозначение воздуховодов должно включать тип воздуховода, класс плотности, материал, из которого он изготовлен, с указанием толщины в миллиметрах, способ изготовления и вид продольного шва, способ соединения воздуховодов между собой и фасонными частями, номинальные размеры и длину в миллиметрах, обозначение настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения

1 Воздуховод для системы аспирации (ВА) класса плотный (П) из черной стали (Ч) толщиной 1,5 мм, сварной (С) с продольным швом (п), для фланцевого соединения (фл) наружным диаметром 250 мм, длиной 2500 мм:

ВАП Ч1,5 – С.п – фл Ø250 – 2500 СТБ 1915-2008.

2 Воздуховод для системы вентиляции (ВВ) класса нормальный (Н) из стали тонколистовой оцинкованной (ОЦ) толщиной 0,7 мм, фальцевый (Ф) с продольным швом (п), ниппельным способом соединения (н), размером поперечного сечения 400×500 мм, длиной 2500 мм:

ВВН ОЦ 0,7 – Ф.п – н (400×500) – 2500 СТБ 1915-2008.

3.3 Условное обозначение фасонных частей следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами.

4 Технические требования

4.1 Воздуховоды и фасонные части к ним должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Номинальные значения наружного диаметра и толщины стенки круглых воздуховодов и фасонных частей должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки
100, 110*, 125, 140*, 160, 180*, 200, 225*	0,5–0,55
250, 280*, 315, 355, 400, 450	0,55–0,6
500, 560, 630, 710, 800	0,7
900, 1000, 1120, 1250	1,0
1400, 1600	1,2
1800, 2000	1,4
* Воздуховоды данных диаметров применяются только для систем аспирации.	
<i>Примечания</i> 1 Допускается изготовление воздуховодов других размеров в соответствии с проектной документацией. 2 За толщину стенки воздуховода из металлопласта следует принимать толщину металлической основы без учета толщины пленки. 3 Толщину стенки воздуховодов для систем аспирации следует принимать в соответствии с проектной документацией.	

4.2.2 Номинальные значения наружных размеров поперечных сечений и толщины стенки воздуховодов прямоугольного сечения и фасонных частей должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах

Номинальные наружные размеры поперечного сечения (ширина×высота)	Номинальная толщина стенки
100×150	0,5–0,55
150×150	0,5–0,55
150×250	0,5–0,55
250×250	0,5–0,55
300×150	0,5–0,55
300×250	0,7
400×250	0,7
400×400	0,7
500×250	0,7
500×400	0,7
500×500	0,7
600×400	0,7
600×500	0,7
600×600	0,7
800×400	0,7
800×500	0,7
800×600	0,7

Окончание таблицы 2

Номинальные наружные размеры поперечного сечения (ширина×высота)	Номинальная толщина стенки
800×800	0,7
1000×500	0,7
1000×600	0,7
1000×800	0,7
1000×1000	0,7
1250×600	0,7
1250×800	0,7
1250×1000	0,9
1250×1250	0,9
1600×800	0,9
1600×1000	0,9
1600×1250	0,9
1600×1600	0,9
2000×1000	0,9
2000×1250	0,9
2000×1600	0,9

Примечания
 1 Допускается изготовление воздуховодов других размеров в соответствии с проектной документацией.
 2 Соотношение сторон прямоугольных сечений должно соответствовать ГОСТ 24751.
 3 За толщину стенки воздуховода из металлопласта следует принимать толщину металлической основы без учета толщины пленки.

4.2.3 Воздуховоды изготавливают прямыми участками длиной от 500 до 3000 мм с шагом 500 мм или в соответствии с монтажным проектом.

4.2.4 Предельные отклонения длины прямых участков воздуховодов от их номинальных значений должны быть не более ± 5 мм независимо от их длины.

4.2.5 Предельные отклонения наружных размеров воздуховодов круглого и прямоугольного сечения и фасонных частей не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Номинальные наружные размеры поперечного сечения	Предельные отклонения
От 100 до 250 включ.	От 100 до 250 включ.	-3,0
Св. 250 " 500 "	Св. 250 " 500 "	-4,0
" 500 " 1250 "	" 500 " 1250 "	-5,0
" 1250	" 1250	-6,0

4.2.6 Предельные отклонения внутренних размеров воздуховодов под ниппельное, реечное, телескопическое и раструбное соединения не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

В миллиметрах

Наружный диаметр	Внутренние размеры поперечного сечения	Предельные отклонения
От 100 до 250 включ.	От 100 до 250 включ.	+2
Св. 250 " 500 "	Св. 250 " 500 "	+3
" 500 " 1250 "	" 500 " 1250 "	+5
" 1250	" 1250	+6

4.2.7 Овальность круглых воздуховодов и фасонных частей не должна превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

В миллиметрах

Наружный диаметр	Овальность
От 100 до 250 включ.	5
Св. 250 “ 500 “	10
“ 560 “ 1250 “	15
“ 1250	20

4.2.8 Отклонение от плоскостности стенок воздуховодов прямоугольного сечения и фасонных частей не должно превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

В миллиметрах

Номинальные наружные размеры поперечного сечения	Предельные отклонения
От 100 до 250 включ.	± 4
Св. 250 “ 500 “	± 8
“ 500 “ 1250 “	± 12
“ 1250	± 16

4.2.9 Воздуховоды и фасонные части изготавливают следующих классов: плотные и нормальные. Допустимые значения потерь или подсосов воздуха через неплотности соединения воздуховодов следует принимать согласно СНБ 4.02.01.

4.2.10 Торцы прямых участков воздуховодов и фасонных частей должны быть перпендикулярны к их осям или смежным поверхностям. Предельное отклонение от перпендикулярности не должно превышать 3 мм на 1000 мм длины воздуховода.

4.2.11 Угловые размеры фасонных частей должны быть 45° и 90° для систем вентиляции, 30° и 60° — для систем аспирации.

Предельное отклонение для угла 90° должно быть не более $\pm 1^\circ 30'$.

4.2.12 Неуказанные предельные отклонения линейных размеров, углов, радиусов и фасок воздуховодов и фасонных частей должны соответствовать 14 качеству или среднему классу точности по ГОСТ 25670.

4.3 Характеристики

4.3.1 Прямые участки круглых металлических воздуховодов изготавливают спирально-сварными, спирально-замковыми или с продольным швом на сварке или фальцах.

4.3.2 Воздуховоды из металлопласта изготавливают только с фальцевыми соединениями.

4.3.3 Элементы металлических фасонных частей соединяют между собой на зигах, фальцах, сварке, заклепках.

4.3.4 Элементы фасонных частей из металлопласта соединяют между собой на фальцах.

4.3.5 Воздуховоды для систем аспирации изготавливают на сварке.

4.3.6 При изготовлении воздуховодов и фасонных частей стальные листы сваривают внахлестку, встык или по отбортовке контактным методом на роликовой шовной машине.

4.3.7 Конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 14771, ГОСТ 15878. Сварные швы должны быть плотными, не иметь дефектов в виде трещин, пористости, прожогов и непроваров. Коробление сварных воздуховодов и фасонных частей не должно превышать 5 мм на 1000 мм длины.

4.3.8 Концевые участки фальцевых швов в торцах воздуховодов, фасонных частях, в воздухо-распределительных окнах и щелях воздуховодов из металлопласта должны быть закреплены заклепками, изготовленными из материалов, обеспечивающих эксплуатацию в агрессивных средах.

4.3.9 Прямые участки воздуховодов прямоугольного сечения при стороне сечения более 400 мм должны иметь элементы жесткости в виде зигов с шагом от 200 до 300 мм по периметру воздуховода или диагональные перегибы (зиги). При стороне сечения более 1000 мм воздуховоды должны иметь наружные рамки жесткости, размеры и материал которых должны быть указаны в проектной документации.

4.3.10 Рамки жесткости, выполненные из углового проката, закрепляют точечной сваркой или заклепками, изготовленными из материалов, обеспечивающих эксплуатацию в агрессивных средах.

На воздуховоды из металлопласта рамки жесткости устанавливаются с помощью заклепок, изготовленных из материалов, обеспечивающих эксплуатацию в агрессивных средах.

4.3.11 Фасонные части узлов ответвлений для систем вентиляции изготавливают из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек (кроме систем аспирации).

Врезку выполняют высотой не менее 100 мм, а расстояние от врезки до торца фасонной части должно быть не менее 50 мм.

Допускается врезка в прямой участок равного сечения, если это предусмотрено проектной документацией.

4.3.12 Для воздуховодов прямоугольного сечения размер стороны врезки, перпендикулярной оси прямого участка, должен быть меньше размера соответствующей стороны прямого участка не менее чем на 50 мм.

4.3.13 Отводы с углом 90° для круглых воздуховодов систем вентиляции должны состоять из одного или трех звеньев и двух стаканов в зависимости от диаметров воздуховодов, отводы с углом 45° (полуотводы) должны состоять из двух стаканов. Для прямоугольных воздуховодов отводы изготавливают с углами 90° и 45° и радиусом шейки, равным 150 мм.

4.3.14 Для систем аспирации отводы с углом 90° изготавливают радиусом поворота не менее двух диаметров и, в зависимости от диаметра, отводы состоят из пяти звеньев и двух стаканов, а с углом менее 90° — из меньшего количества звеньев.

Тройники (крестовины) изготавливают с врезкой под углом к оси прямого участка от 30° до 45° или штанообразными с углом 60°. Запрещается выполнение врезки под углом 90°.

4.4 Требования к соединениям воздуховодов

4.4.1 Фланцы для соединения воздуховодов должны соответствовать требованиям [1]. Для соединения воздуховодов из нержавеющей и оцинкованной стали, алюминиевых сплавов необходимо применять фланцы, изготовленные из соответствующего проката.

4.4.2 Закрепление фланцев на воздуховодах из стали толщиной от 0,5 до 1,5 мм включительно должно выполняться с помощью отбортовки. При этом должны соблюдаться следующие требования:

- отбортовка должна перекрывать фланец не менее чем на 6 мм и не должна закрывать отверстия для болтов во фланце;
- допускается не более четырех разрывов в отбортовке на одном торце воздуховодов;
- отбортовка металла воздуховода должна плотно прилегать к зеркалу фланца воздуховода.

4.4.3 Закрепление фланцев на воздуховодах из стали толщиной более 1,5 мм выполняют отбортовкой с упорным зигом, на сварке, точечной сварке или на заклепках диаметром от 4 до 5 мм, размещаемых на расстоянии от 200 до 250 мм между ними, но не менее чем четырьмя заклепками.

4.4.4 При толщине стали 1,0 мм и более допускается закрепление фланцев без отбортовки прихватками электродуговой сваркой на расстоянии от 50 до 60 мм с последующей заделкой зазоров между фланцами и воздуховодами герметизирующей мастикой по ГОСТ 14791 и ГОСТ 24025.

4.4.5 Закрепление фланцев на воздуховодах из металлопласта выполняют отбортовкой с упорным зигом.

4.4.6 Для бесфланцевых соединений торцы прямых участков и фасонных частей воздуховодов должны быть обработаны в соответствии с требованиями технологической и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

4.4.7 Соединительные детали, предназначенные для бесфланцевых соединений (бандажных, реечных, ниппельных и др.), должны соответствовать требованиям технологической и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

4.4.7.1 Основные размеры и допустимые предельные отклонения ниппелей, предназначенных для соединения круглых воздуховодов, должны соответствовать указанным в таблице 7.

Таблица 7

В миллиметрах

Наружный диаметр ниппеля		Длина ниппеля	
номинальный	Предельное отклонение	номинальная	Предельное отклонение
От 100 до 250 включ.	−4	140	+1,5
Св. 250 “ 500 “	−6	140	+1,5
“ 500 “ 1250 “	−6	180	+2,0
“ 1250 “ 2000 “	−6	300	+2,0

4.4.7.2 На ниппеле на расстоянии половины длины от его торца выполняют зиг.

4.4.7.3 Рейку изготавливают из металла толщиной не менее 1 мм, шину - не менее 0,7 мм.

4.4.7.4 Ширина полки шины для соединения воздухопроводов прямоугольного сечения должна соответствовать указанной в таблице 8.

Таблица 8

В миллиметрах

Большая сторона поперечного сечения воздухопровода	Ширина полки шины
До 600 включ.	20
Св. 600 “ 1500 “	30
“ 1500	40

4.5 Антикоррозионная защита

4.5.1 Воздуховоды должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и технические характеристики которого должны соответствовать установленным в проектной документации и указанным в заказе на их изготовление.

Воздуховоды из черной стали покрывают грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129 за 1 раз внутри и снаружи, класс покрытия VII по ГОСТ 9.032, или другими видами грунтовок по действующим ТНПА в соответствии с заказом на изготовление воздухопроводов.

4.5.2 Качество подготовки металлических поверхностей перед нанесением антикоррозионных покрытий должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.402.

4.5.3 Для воздухопроводов и фасонных частей из оцинкованной стали допускается исправление нарушенных участков цинкового покрытия путем их зачистки и нанесения лака ХВ-784 по ГОСТ 7313, лака ХС-9355 или других материалов, равноценных по степени антикоррозионной защиты.

4.5.4 Незащищенные пленкой поверхности воздухопроводов и фасонных частей из металлопласта покрывают грунтовкой ФЛ-03К, ФЛ-03Ж по ГОСТ 9109 или другими материалами, равноценными по степени антикоррозионной защиты.

4.6 Требования к материалам и комплектующим изделиям

4.6.1 Для изготовления воздухопроводов и фасонных частей применяют следующие материалы:

- прокат листовой холоднокатаный по ГОСТ 19904. Марки сталей по ГОСТ 16523 и ГОСТ 14918;
- листы из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 21631. Марки алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 4784.

Также для изготовления воздухопроводов и фасонных частей допускается применять другие материалы, предусмотренные проектной документацией и соответствующими ТНПА на данные виды материалов.

4.6.2 При изготовлении спирально-замковых и спирально-сварных воздухопроводов допускается применение холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 503.

4.6.3 Для соединения воздухопроводов и фасонных частей следует применять следующие крепежные изделия и прокладочные материалы:

- а) при использовании фланцевых соединений:
 - болты с шестигранной головкой по ГОСТ 7798;
 - гайки шестигранные по ГОСТ 5915;
 - шайбы по ГОСТ 11371;

- паронит по ГОСТ 481;
- картон прокладочный по ГОСТ 9347;
- резиновые пластины по ГОСТ 7338;
- ленточную пористую или монолитную резину толщиной от 4 до 5 мм или полимерный мастичный жгут (ПМЖ) — для воздухопроводов, по которым перемещаются воздух, пыль или отходы материалов с температурой до 343 К (70 °С);
- кислотостойкую резину или кислотостойкий прокладочный пластик — для воздухопроводов, по которым перемещается воздух с парами кислот;
- асбестовый шнур или асбестовый картон — для воздухопроводов с температурой перемещаемой среды выше 353 К (80 °С);

б) при использовании бесфланцевых соединений:

- бандаж по [2];
- нетвердеющую герметизирующую мастику по ГОСТ 14791 — для воздухопроводов с транспортируемой воздушной смесью температурой не более 343 К (70 °С);
- невысыхающую мастику марки 51-Г-7 по ГОСТ 24025 — для воздухопроводов с транспортируемой воздушной смесью температурой более 363 К (90 °С);
- герметизирующую самоклеящуюся ленту «Герлен-Д» по [3] — для воздухопроводов с транспортируемой воздушной смесью температурой от 223 К (минус 50 °С) до 333 К (60 °С).

4.6.4 Допускается применение других герметизирующих материалов, соответствующих монтажным проектам и действующим ТНПА.

4.6.5 Для воздухопроводов, выполненных из нержавеющей и оцинкованной стали, алюминиевых сплавов, необходимо применять крепежные изделия, изготовленные из соответствующего материала.

4.7 Комплектность

В комплект поставки воздухопроводов должны входить:

- прямые участки воздухопроводов и фасонные части к ним;
- комплектующие изделия (детали крепления, заземления и др.) в соответствии с заказом.

4.8 Маркировка

4.8.1 Маркировку воздухопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.8.2 На наружной поверхности воздухопровода по грунтовке должны быть нанесены номер заказа и номер детали согласно комплектовочной ведомости краской, резко отличающейся по цвету от грунтовки воздухопровода, на расстоянии от 100 до 300 мм от его торца.

Допускается применение металлических или полимерных маркировочных бирок с нанесением на них номера заказа и номера детали по комплектовочной ведомости.

5 Требования безопасности

5.1 При изготовлении воздухопроводов и фасонных частей следует соблюдать требования, изложенные в настоящем стандарте и ТНПА по охране труда.

5.2 При изготовлении воздухопроводов из металлопласта нагрев поверхности выше 333 К (60 °С) не допускается.

5.3 Электросварочные и газопламенные работы необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 12.3.003 и ГОСТ 12.3.036.

5.4 Работы, связанные с покрытиями воздухопроводов, должны производиться в соответствии с требованиями безопасности ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.035.

5.5 Лица, выполняющие подготовительные работы перед окраской и окраску воздухопроводов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011.

5.6 Освещенность рабочих мест должна соответствовать ГОСТ 12.1.046.

5.7 Отопление и вентиляция должны обеспечивать на рабочих местах параметры микроклимата в соответствии с [4], содержание вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и [5].

5.8 Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

6 Правила приемки

6.1 Для проверки соответствия воздуховодов требованиям настоящего стандарта изготовителем должны проводиться периодические и приемо-сдаточные испытания.

6.2 Приемо-сдаточному контролю подвергается 5 % воздуховодов и фасонных частей от партии, но не менее 3 шт. одного типоразмера.

6.3 Партией считаются воздуховоды и фасонные части, изготовленные по одному заказу.

6.4 Приемо-сдаточный контроль проводят по определению:

- геометрических параметров;
- качества сварных и фальцевых швов;
- качества изготовления фланцевых и бесфланцевых соединений;
- качества антикоррозионных покрытий;
- комплектности и маркировки.

6.5 Проверку класса плотности воздуховодов проводят при постановке продукции на производство и далее в процессе производства не реже 1 раза в год.

6.6 При неудовлетворительных результатах контроля хотя бы по одному из показателей, предусмотренных настоящим стандартом, партия забраковывается, возвращается на доработку и подлежит повторному испытанию удвоенного количества воздуховодов и фасонных частей по сравнению с предусмотренными в 6.2.

6.7 Результаты повторной проверки считаются окончательными и распространяются на всю партию.

6.8 Партия воздуховодов и фасонных частей считается принятой, если при проверке установлено соответствие всех параметров требованиям настоящего стандарта.

6.9 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия воздуховодов и фасонных частей требованиям настоящего стандарта.

6.10 Каждая принятая партия воздуховодов и фасонных частей должна сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- условное обозначение воздуховодов;
- штамп технического контроля изготовителя.

6.11 Документ о качестве должен быть подписан лицом, ответственным за технический контроль изготовителя.

7 Методы контроля

7.1 Контроль соответствия воздуховодов требованиям настоящего стандарта производится внешним осмотром и при помощи измерительного инструмента.

7.2 Качество металла, сварочных и других материалов должно быть удостоверено сертификатом изготовителя или протоколами испытаний, проведенных аттестованной лабораторией.

7.3 Контроль геометрических параметров осуществляют по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

7.4 Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков определяют по ГОСТ 26433.2.

7.5 Контроль качества сварных соединений производят внешним осмотром по СТБ 1133 и ГОСТ 3242 до огрунтовок.

7.6 Качество подготовки поверхности воздуховодов под антикоррозионное покрытие контролируют по ГОСТ 9.402.

7.7 Внешний вид покрытия контролируют визуально по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302.

7.8 Комплектность, а также наличие и правильность нанесения маркировки проверяются визуально.

7.9 Определение класса плотности воздуховодов следует производить по методике, приведенной в приложении А.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование воздуховодов должно производиться в вертикальном или горизонтальном положении комплектно без упаковки любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

8.2 Условия хранения и транспортирования воздуховодов в части воздействия климатических факторов внешней среды — 8 (ОЖ 3) по ГОСТ 15150.

8.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23170.

8.4 При транспортировании и хранении воздухопроводов должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механического повреждения и сохранность покрытий.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие воздухопроводов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес со дня ввода воздухопроводов в эксплуатацию, но не более 18 мес со дня отгрузки их потребителю.

Приложение А
(обязательное)

**Методика проведения испытаний воздуховодов
и фасонных частей по определению класса плотности**

А.1 Область применения

Настоящая методика распространяется на воздуховоды и фасонные части для систем вентиляции и аспирации (далее — элементы) и устанавливает порядок определения класса плотности воздуховодов.

А.2 Нормы точности

Методика испытаний позволяет определять потери воздуха в образце воздуховода при избыточном статическом давлении с погрешностью не более 15 %.

А.3 Сущность метода

В основу методики положен принцип определения расхода воздуха в испытываемом образце воздуховода при установленном избыточном статическом давлении.

При выполнении испытаний необходимо также соблюдать требования ГОСТ 24054.

А.4 Средства испытаний, вспомогательное оборудование и материалы

Для проведения испытаний применяется стенд согласно схемам, приведенным на рисунке А.1, включающий в себя следующие средства измерений и оборудование:

- средство измерения расхода воздуха с диапазоном измерения (1–10) м³/ч с относительной погрешностью ± 3 %, с рабочим избыточным давлением не менее 1 кПа;
- средство измерения давления с диапазоном измерения (1–6) кПа и классом точности не менее 0,5;
- средство создания давления воздуха в испытываемом элементе до 6 кПа;
- регулятор давления с диапазоном регулирования (1–6) кПа и шагом регулирования 0,2 кПа;
- заглушки;
- уплотнительный материал по 4.6.3;
- часы с ценой деления шкалы не более 1 мин.

Средства контроля должны быть из числа допущенных к применению на территории Республики Беларусь, поверены или откалиброваны в соответствии с СТБ 8003 или СТБ 8014, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ 24555.

А.5 Требования безопасности

При проведении испытаний по данной методике испытаний соблюдают требования безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061.

А.6 Условия испытаний

Испытания должны проводиться при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха (293 $\pm$ 5) К ((20 $\pm$ 5) °С);
- относительная влажность окружающего воздуха (65 $\pm$ 5) %;
- давление воздуха (100 $\pm$ 4) кПа.

А.7 Порядок подготовки испытаний

А.7.1 Испытания проводят на трех образцах.

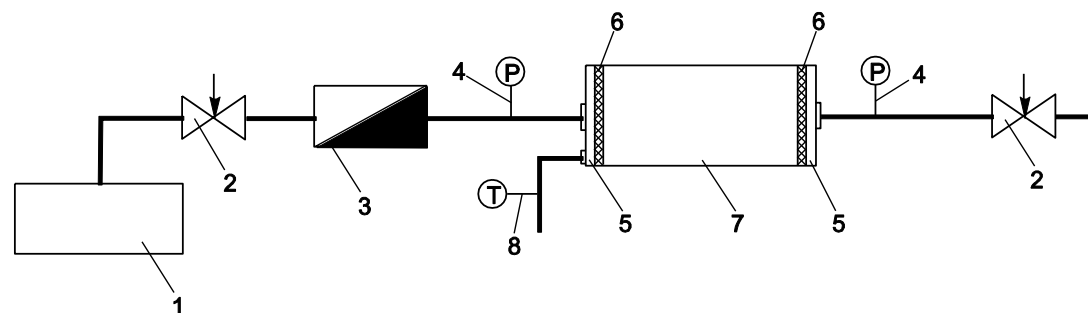
А.7.2 Испытываемый образец устанавливают на стенд.

А.7.3 На торцы образца устанавливают заглушки и герметизируют стыковые соединения при помощи уплотнительного материала.

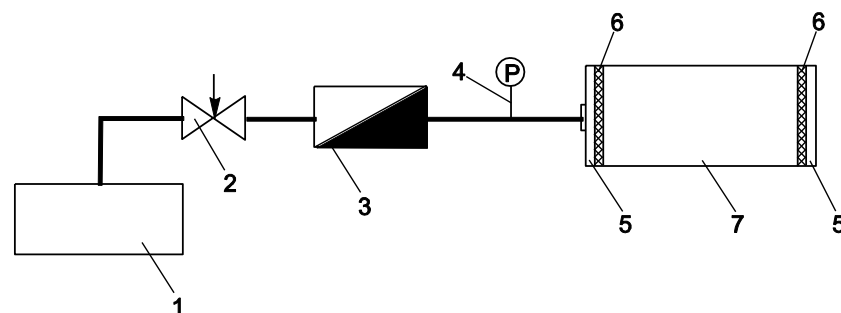
А.7.4 На регуляторе давления выставляют необходимое давление для испытаний.

А.7.5 Записывают показания средства, измеряющего расход воздуха.

а)



б)



- 1 — компрессор; 2 — регулятор давления;
 3 — газовый счетчик; 4 — прибор для измерения давления;
 5 — заглушки; 6 — уплотнительный материал;
 7 — испытываемый образец; 8 — прибор для измерения температуры

Рисунок А.1 — Принципиальные схемы испытания воздуховодов и фасонных частей на плотность

A.8 Порядок проведения испытаний

При проведении испытаний выполняют следующие операции:

A.8.1 Включают средство создания давления воздуха в испытываемом элементе. Подают воздух в испытываемый элемент и создают в нем избыточное статическое давление, фиксируют показания средства измерения расхода воздуха и одновременно включают часы. Избыточное статическое давление в испытываемом элементе сети принимается не более 1,4 кПа для воздухопроводов класса Н (нормальные) и не более 5,0 кПа — для воздухопроводов класса П (плотные) (см. таблицу 7.1 СНБ 4.02.01).

A.8.2 Через 10 мин снимают конечное показание средства, измеряющего расход воздуха.

A.8.3 Испытания по A.8.1 – A.8.2 повторяют для каждого образца.

A.9 Правила обработки результатов испытаний

Обработку результатов испытаний выполняют следующим образом:

A.9.1 По каждому испытанию определяют расход воздуха по показаниям средства измерения расхода воздуха по формуле

$$\Delta V_i = V_2 - V_1, \quad (\text{A.1})$$

где V_1 — значение показания средства измерения расхода воздуха в момент начала испытаний, м³/ч;

V_2 — значение показания средства измерения расхода воздуха после 10 мин испытаний, м³/ч.

A.9.2 За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов, если сходимостъ результатов не превышает 10 %.

A.9.3 Оценку качества испытываемого элемента по плотности осуществляют сравнением полученных значений расхода воздуха и приведенных в СНБ 4.02.01 (таблица 7.1).

Испытываемый элемент считается прошедшим испытание, если не произошло падения давления или полученное значение ΔV расхода воздуха равно начальному (согласно A.8.1) или соответствует данным, приведенным в СНБ 4.02.01 (таблица 7.1).

A.10 Правила оформления результатов испытаний

Результаты испытаний должны оформляться протоколом по форме, установленной в конкретной испытательной лаборатории согласно требованиям Руководства по качеству и СТБ ИСО/МЭК 17025.

Библиография

- [1] Технические условия Республики Беларусь
ТУ 36 000122262-129-92 Фланцы круглые и прямоугольные сварных и фальцевых воздуховодов. Технические условия.
- [2] Технические условия Республики Беларусь
ТУ 4863-001-1406276-94 Бандажи для соединения воздуховодов диаметром СТД 527А, СТД 134А, СТД ж 035.01.
- [3] Технические условия Республики Беларусь
ТУ 400-1-165-93 Лента герметизирующая самоклеящая «Герлен-Д».
- [4] Санитарные нормы и правила Республики Беларусь
СанПиН № 11-13-94 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.
- [5] Санитарные нормы и правила Республики Беларусь
СанПиН № 11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ.